QGIS を用いた図面作成業務の効率化提案書

対象：測量コンサルタント業務における A4 図面作成の効率化提案

対象ソフト	QGIS 3.30
主な課題	縮尺決定、ポイントサイズ調整、ポイント・ラベルの重複回避、分割図の量産

1. 目的

受注量の増加、1 業務あたりの作業量増大、複数業務の納期重複に対応するため、QGIS の標準機能を活用して図面作成の作業時間を短縮する。特に、作業着手前の縮尺決定、縮尺に応じたポイントサイズの統一、ラベル・ポイントの重複回避を標準化し、担当者ごとのばらつきを減らすことを目的とする。

2. 対象図面と前提条件

- 全体図：業務対象範囲ポリゴン＋飛行コースライン＋コース番号
- 全体図＋分割図：全体図の内容＋分割範囲を示す枠ポリゴン
- 分割図：業務対象範囲ポリゴン＋飛行コースライン＋コース番号＋ポイント①②＋各ラベル
- 背景図は地理院地図を使用
- 用紙サイズは A4、印刷方向は縦横いずれかで統一
- 図の形式は固定であり、厳格に順守する必要がある

3. 作業前に適切な図面縮尺を設定するアイデア

3.1 基本方針

最初にポイント間の最小距離を確認し、その値を基準に候補縮尺を絞る。これにより、着手後に何度も縮尺を変更する手戻りを減らせる。

3.2 操作手順

1. 「処理」→「ツールボックス」を選択する。
2. 検索欄に「最近接ハブ距離」と入力し、該当ツールを選択する。
3. 入力レイヤに、ラベル対象となるポイントレイヤを指定する。
4. ハブレイヤにも同じポイントレイヤを指定する。
5. 実行後、出力属性の最近接距離を確認する。
6. 最小距離を基準として、下表の推奨縮尺を採用する。

ポイント最短距離	推奨縮尺	運用メモ
0〜20m	1:500	密集箇所が多い場合の基本縮尺。ラベル可読性を優先。
20〜50m	1:1000	標準的な候補。A4 で収まりやすく、調整量も少ない。
50〜100m	1:2000	広めの範囲を 1 枚にまとめたい場合に有効。
100m 以上	1:2500〜 1:5000	全体図向け。分割図では別縮尺の併用を推奨。

運用上は、全体図と分割図で縮尺を分け、分割図側でラベル可読性を確保する方法が最も安定しやすい。

4. 縮尺ごとにポイントサイズを設定するアイデア

ポイントサイズを縮尺に応じて自動変更すると、図ごとに手動でサイズを調整する手間を削減できる。

縮尺	推奨サイズ	考え方
1:500	3.0 mm	近接点を見分けやすくする設定
1:1000	2.5 mm	標準設定として使いやすい
1:2000	2.0 mm	範囲優先で重なりを抑える設定
1:5000	1.5 mm	全体図向けの最小寄り設定

4.1 操作手順

7. ポイントレイヤを右クリックし、「プロパティ」を選択する。
8. 「シンボロジー」を選択する。
9. サイズ欄の右にある「データ定義オーバーライド」を選択する。
10. 「式エディタ」を選択する。
11. 縮尺ごとにサイズを変更する式を入力し、「OK」を選択する。

```
CASE
WHEN @map_scale <= 500 THEN 3
WHEN @map_scale <= 1000 THEN 2.5
WHEN @map_scale <= 2000 THEN 2
ELSE 1.5
END
```

5. 適切な縮尺でも重複が起きる場合の効率的なラベル配置調整

5.1 まず設定するべき自動回避機能

12. ポイントレイヤを右クリックし、「プロパティ」を選択する。
13. 「ラベル」を選択する。
14. 「単一ラベル」を選択する。
15. 配置を「点の周囲」または「カルテシアン配置」に設定する。
16. 候補位置として「上、下、左、右、左上、右上」を有効にする。
17. 「重なりを避ける」を有効にする。
18. 必要に応じてラベル距離を 2 mm 程度に設定する。

5.2 ポイントとラベルの重なりを避ける設定

19. ポイントレイヤまたは障害物にしたいレイヤの「プロパティ」を開く。
20. 「ラベル」または該当設定画面で、障害物回避の設定を確認する。
21. 対象レイヤを障害物として扱う設定を有効にする。
22. 重みを高めに設定し、ラベルがポイント上に乗りにくい状態を作る。

5.3 それでも密集する箇所への

密集箇所だけを効率的に処理するため、すべてを手動で動かすのではなく、次の順で対応する。

- 第 1 段階：縮尺を 1 段階だけ詳細側へ変更する。
- 第 2 段階：ポイントサイズを 1 段階だけ小さくする。

- 第 3 段階：ラベルにコールアウト（引き出し線）を設定する。
- 第 4 段階：本当に必要な箇所のみ手動でラベル位置を微調整する。

5.4 コルアウトを使う手順

23. レイヤを右クリックし、「プロパティ」を選択する。
24. 「ラベル」を選択する。
25. 「コールアウト」を選択する。
26. 種類で「シンプルライン」を選択する。
27. 必要に応じて線の長さやオフセットを調整する。

優先順位	推奨対応
ラベル同士が重なる	候補位置増加 → 重なり回避 → コールアウト
ポイントとラベルが重なる	障害物設定 → ラベル距離調整 → コールアウト
ポイント同士が重なる	縮尺見直し → ポイントサイズ縮小 → 分割図化

6. 分割図作成の効率化

分割図を複数枚作成する場合は、Atlas 機能を使って自動化する。特に納期が重複する案件では効果が大きい。

28. 分割範囲を示す枠ポリゴンを準備する。
29. 「プロジェクト」→「新規印刷レイアウト」を選択する。
30. レイアウト画面で「Atlas」を有効にする。
31. カバレッジレイヤに分割枠ポリゴンを指定する。
32. ページごとに地図を自動切替する設定を行う。
33. 一括出力して分割図を生成する。

7. 推奨する社内標準化の進め方

- 縮尺ごとの標準ポイントサイズを社内ルールとして固定する。
- ラベル設定済みの QGIS プロジェクトテンプレートを作成する。
- 全体図用・分割図用で印刷レイアウトを分けて保存する。
- Atlas 設定済みテンプレートを共通フォルダで管理する。

8. 期待される効果

項目	従来	改善後
縮尺決定	経験で都度判断	最小距離を基準に早期決定
ポイントサイズ	図面ごとに手動変更	縮尺連動で自動変更
ラベル配置	広範囲を手動で微調整	自動回避を基本に一部のみ手動
分割図作成	1 枚ずつ作成	Atlas で一括生成

上記を標準化した場合、案件条件にもよるが、図面作成に関する手戻りと微調整時間の削減が期待できる。

参考文献

- https://docs.qgis.org

- https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/style_library/labeling/index.html
- https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/print_composer/create_output.html
- https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoranalysis.html
- https://maps.gsi.go.jp